

Acerca de las curvas elípticas

sábado, febrero 07, 2026

4:20 PM

1. ¿Cuándo podemos decir que una curva elíptica sobre los reales es no singular?

Una curva elíptica sobre los reales es no singular cuando no tiene puntos 'rotos', es decir, no presenta cúspides, ni autointersecciones, ni puntos aislados.

Para una curva elíptica en su forma estándar:

$$y^2 = x^3 + ax + b \quad \Delta = 4a^3 + 27b^2$$

Es no singular si y solo si su discriminante Δ es distinto de cero.

- Si $\Delta \neq 0$: La curva es no singular y define una curva elíptica válida, la que permite definir una ley de grupo sobre sus puntos.
- Si $\Delta = 0$: La curva es singular (tiene un nodo o una cúspide) y, por lo tanto, no es una curva elíptica.

Hablando geométricamente...

Cuando una curva elíptica sobre los reales es no singular, su gráfica en el plano xy responde a las siguientes propiedades:

- 1 Recta tangente única: en cada punto (x, y) de la curva, existe una única recta tangente definida.
- 2 Componentes: dependiendo del signo del discriminante, la curva puede tener una o dos componentes continuas.
- 3 Variedad Abelianas: posee una estructura de grupo abeliano (se puede sumar puntos).

2. ¿Cuál de las siguientes curvas elípticas es no singular? ¿Por qué?

a) $y^2 = x^3$

$a = 0$
 $b = 0$

Singular

$$\Delta = 4(0)^3 + 27(0)^2 = 0$$

b) $y^2 = x^3 - x$

$a = -1$
 $b = 0$

No singular

$$\Delta = 4(-1)^3 + 27(0)^2 = -4$$

c) $y^2 = x^3 - x + 1$

$a = -1$
 $b = 1$

No singular

$$\Delta = 4(-1)^3 + 27(1)^2 = 23$$

d) $y^2 = x^3 - 3x + 2$

$a = -3$
 $b = 2$

Singular

$$\Delta = 4(-3)^3 + 27(2)^2 = 4(-27) + 27(4) = -108 + 108 = 0$$

e) $y^2 = x^3 - 3x + 3$

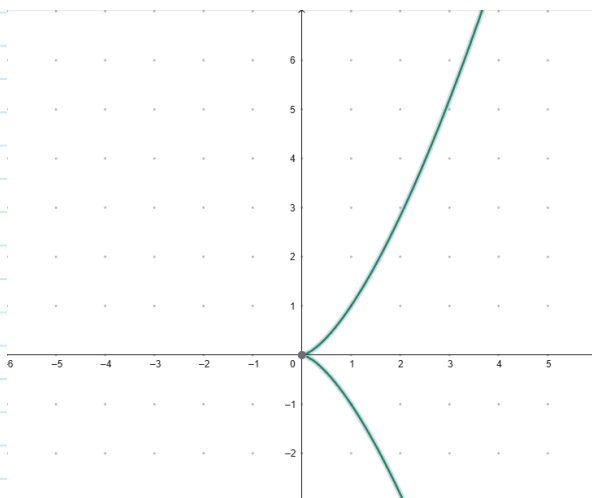
$a = -3$
 $b = 3$

No singular

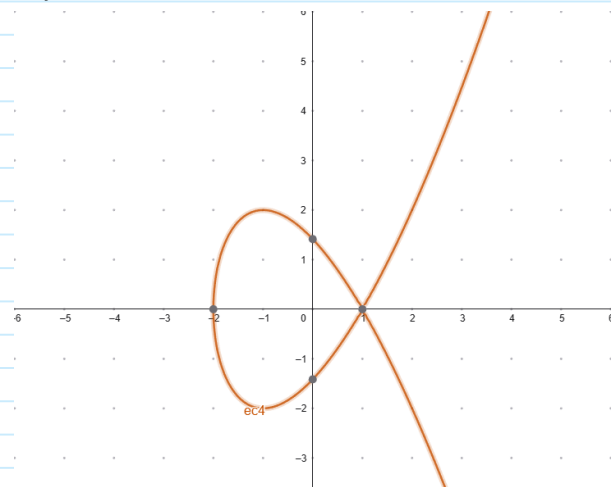
$$\Delta = 4(-3)^3 + 27(3)^2 = 4(-27) + 27(9) = -108 + 243 = 135$$

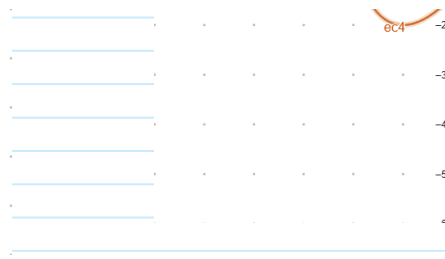
3. Grafiquen cada una de las curvas del punto 2.

a) $y^2 = x^3$

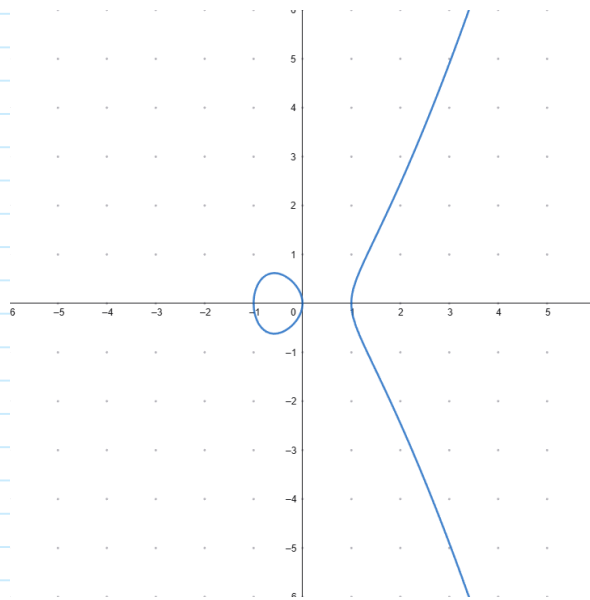


d) $y^2 = x^3 - 3x + 2$

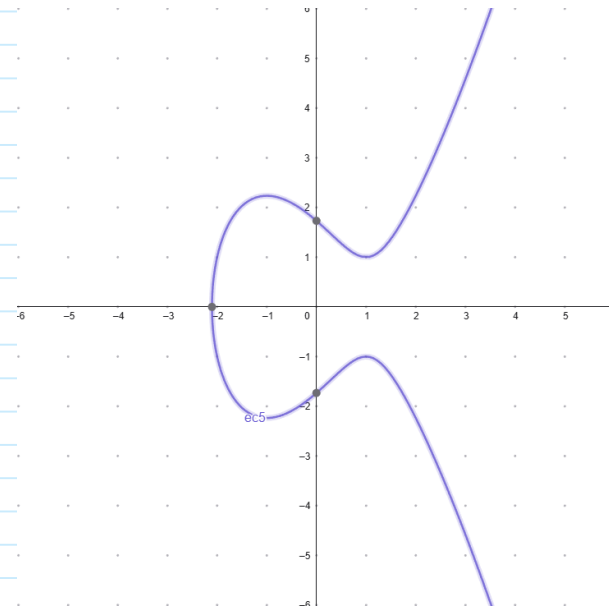




b) $y^2 = x^3 - x$



e) $y^2 = x^3 - 3x + 3$



c) $y^2 = x^3 - x + 1$

